# 第 0 章 前言

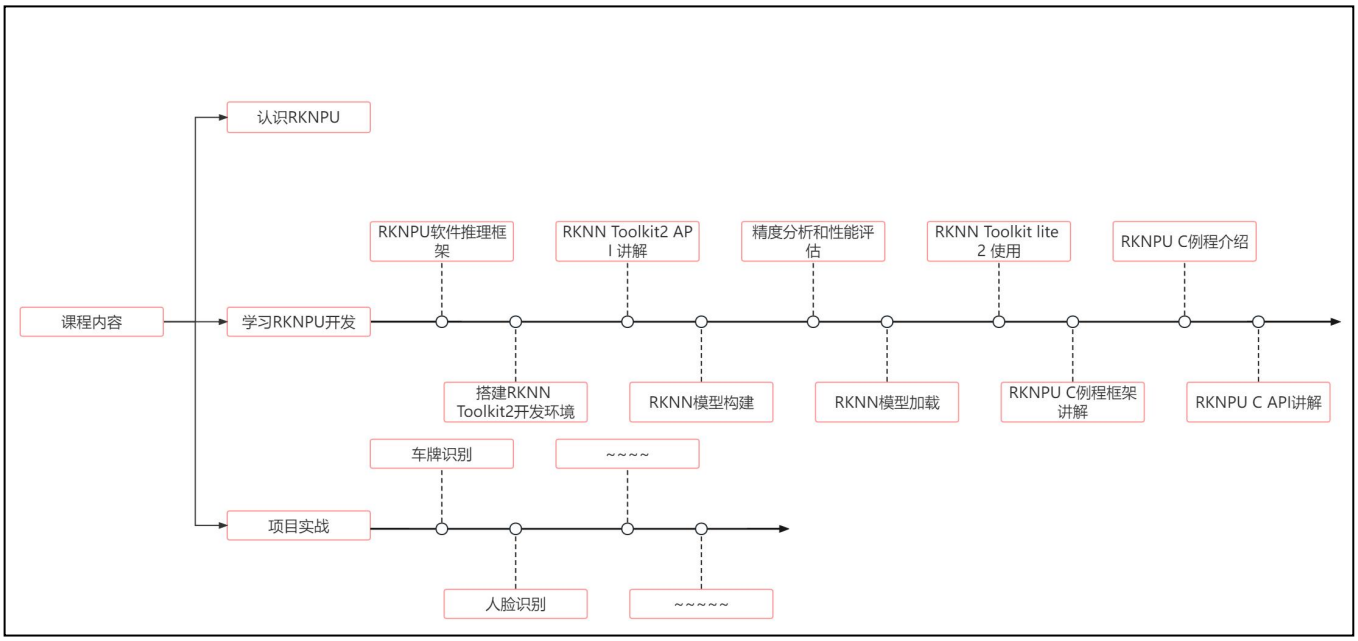
## 0.1 课程学习目标

本课程是针对 RKNPU 初学者的入门教程，旨在从零基础开始，逐步掌握 RKNPU 的相关知识和技能。本课程的主要内容在第一小节已经介绍了，这里就不再进行过多的陈述。

通过本课程的学习，可以全面了解 RKNPU，掌握 RKNPU 的全部开发流程和技术要点，具备使用 RKNPU 进行开发的技能和实践经验，并且能够独立完成实际项目，展现出一定的 RKNPU 开发能力。

## 0.2 课程内容介绍

为了对本课程要讲解的内容进行更直观的查看，将内容架构整理为了以下框图：




课程内容分为三个阶段：认识 RKNPU、RKNPU 开发学习以及项目实战。

首先，我们将从认识 RKNPU 阶段开始，学习 NPU 的由来、RKNPU 的硬件发展历史、RKNPU 单核架构以及 RKNPU 应用领域等方面的知识，为后续学习打下坚实的基础。

接下来，在 RKNPU 开发学习阶段，我们将深入学习 RKNPU 软件推理框架、RKNN Toolkit2 API、精度分析与性能评估、RKNN Toolkit lite2 使用、RKNPU C 例程介绍、搭建 RKNN、RKNN 模型构建、RKNN 模型加载、RKNPU C 例程框架、Toolkit2 开发环境以及 RKNPU C API 等内容，使学员熟练掌握 RKNPU 的开发方法。

最后，在项目实战阶段，将会运用到前两部分所学到的知识和技能，动手完成车牌识别和

人脸识别等实际项目，提升实践能力并积累宝贵经验。

## 0.3 前置知识概况

要想学习 RKNPU，仍旧是需要掌握一些前置知识的，下面对这些前置知识进行陈述：

（1）Linux 基础：

无论是开发板运行的系统还是 RKNPU 的开发环境都是 Linux 操作系统，因此学习 Linux 基础知识可以帮助学习者更快速的进行 RKNPU 的开发。

（2）Python 语言：

Python 语言是一种高级的、易学易用的编程语言，后面要学习的 RKNN Toolkit2 和 RKNN Toolkit lite2 提供的 API 接口是 Python 语言，所以学习 Python 语言可以更快速的掌握 RKNPU 开发工具。此外，Python 语言也是深度学习领域常用的编程语言之一，熟练掌握 Python 语言可以更好地应用 RKNPU 进行深度学习模型的加速和部署。

（3）C 语言：

RKNN Toolkit2 和 RKNN Toolkit lite2 提供的 Python 语言 API 接口更多还是模型的初步调试、部署测试等，而要想应用到实际的项目，或者想要得到更好的应用效果就需要使用 RKNPU2 SDK 提供的 C API 接口了，所以 C 语言也是必备的前置知识。

（4）深度学习基础：

RKNPU 主要用于加速深度学习模型的推理，因此了解深度学习基础知识对于 RKNPU 开发非常重要。学习神经网络的基本原理和结构、深度学习框架的使用和优化算法的理解和应用，可以更好地理解 RKNPU 的运行原理和优化方法，从而更好地应用 RKNPU 进行深度学习模型的加速和部署。

## 0.4 问题解决能力

学习过程中遇到问题，这是再常见不过的事情。实际上，遇到问题是我们在学习中不断进步的证明。然而，当我们遇到问题时，我们应该如何处理呢？我认为，能够自己解决的问题尽

可能自己解决，无论是查找资料还是搜索引擎，只要最终解决问题的主体是我们自己，这种自主解决问题的经历会给我们留下极其深刻的印象，下一次遇到类似的问题时我们就会游刃有余。当我们实在解决不了问题时，可以向群里的老师或其他人寻求帮助。但在问题解决后，我们也要适当反思，寻找自己无法独立解决问题的原因。这种自主思考和自主解决问题的能力是我们在学习过程中必须掌握的重要能力，它们也将在日后的工作和生活中发挥至关重要的作用。

北京迅为电子公众号

官方 RKNN 交流群